

Caso M5: Modelo Predictivo de Proyección de Demanda (Retail)

Visión General y Objetivo de Negocio

En la planeación comercial del sector retail, anticipar el comportamiento de la demanda es fundamental para alinear el presupuesto financiero, optimizar los niveles de inventario y evitar quiebres de stock o sobrecostos de almacenamiento.

El objetivo de este proyecto fue desarrollar un modelo cuantitativo automatizado capaz de proyectar la demanda de unidades a nivel categoría, integrando variables macroeconómicas (como la elasticidad al precio) y restricciones operativas reales del negocio.

Metodología y Enfoque Técnico

Para garantizar un balance óptimo entre la robustez estadística y la interpretabilidad financiera, el modelo se estructuró bajo los siguientes pilares:

- **Granularidad Estratégica:** Se consolidó la información a nivel categoría (ej. Foods, Hobbies, Household), eliminando el "ruido" transaccional de los SKUs individuales para obtener tendencias macro limpias y útiles para la dirección.
- **Modelo de Series de Tiempo (Prophet):** Se implementó el algoritmo Prophet, ideal para retail debido a su capacidad de descomponer la serie en componentes lógicos.
- **Estacionalidades Explícitas:** Se configuraron patrones anuales (temporadas comerciales) y semanales (comportamiento de tráfico de lunes a domingo).
- **Regresores Externos (Precios):** Se incorporó el precio de venta (sell_price) como variable explicativa para que el modelo identifique si un incremento histórico en volumen obedeció a una estacionalidad o a una estrategia de descuentos.
- **Calendario de Festivos y Reglas de Negocio:** Se integró un calendario maestro de eventos y se programaron reglas de negocio estrictas, tales como un piso de cero unidades y la anulación automática de ventas en días de cierre operativo total.

Resultados y Entregables Clave

- **Proyecciones a 90 días:** Generación de curvas de demanda futura acompañadas de intervalos de confianza, permitiendo modelar escenarios financieros optimistas y pesimistas.
- **Tabla Maestra Integrada:** Cruce automatizado que unifica en un solo repositorio las ventas históricas reales y las proyecciones futuras.
- **Automatización en la Nube:** Conectividad directa mediante Python con Google Sheets, facilitando su consumo inmediato para tableros dinámicos en Looker Studio y modelos presupuestales (Budget vs. Actual).

Impacto y Valor para la Toma de Decisiones

- **Certidumbre Presupuestal:** Reduce la incertidumbre en la planeación financiera anual y trimestral.
- **Eficiencia Comercial:** Permite al equipo comercial argumentar variaciones de volumen respaldadas por datos estadísticos y sensibilidad a precios.
- **Agilidad Operativa:** Automatiza un proceso que tradicionalmente requiere horas de cálculo manual en hojas de cálculo tradicionales.